

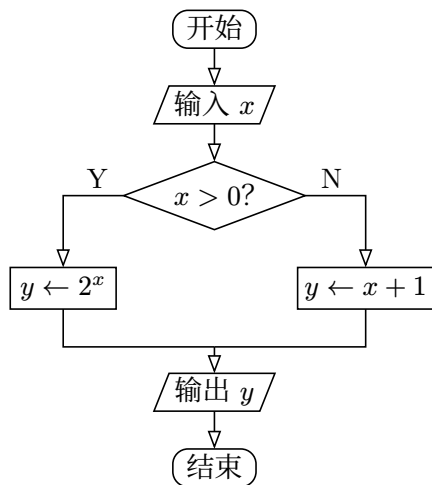
2020 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

江苏卷

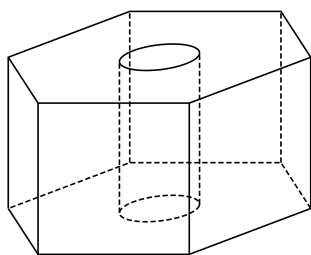
一、填空题：本大题共 14 小题，每小题 5 分，共 70 分。

1. (5 分) 已知集合 $A = \{-1, 0, 1, 2\}$, $B = \{0, 2, 3\}$, 则 $A \cap B =$ _____。
2. (5 分) 已知 i 是虚数单位, 则复数 $z = (1 + i)(2 - i)$ 的实部是_____。
3. (5 分) 已知一组数据 $4, 2a, 3 - a, 5, 6$ 的平均数为 4, 则 a 的值是_____。
4. (5 分) 将一颗质地均匀的正方体骰子先后抛掷 2 次, 观察向上的点数, 则点数和为 5 的概率是_____。
5. (5 分) 如图是一个算法流程图。若输出 y 的值为 -2 , 则输入 x 的值是_____。

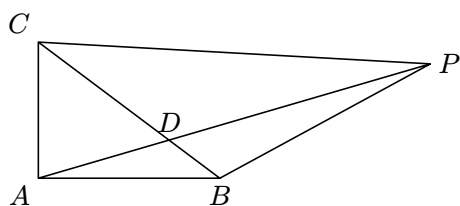


6. (5 分) 在平面直角坐标系 xOy 中, 若双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{5} = 1$ ($a > 0$) 的一条渐近线方程为 $y = \frac{\sqrt{5}}{2}x$, 则该双曲线的离心率是_____。
7. (5 分) 已知 $y = f(x)$ 是奇函数, 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = x^{\frac{2}{3}}$, 则 $f(-8)$ 的值是_____。
8. (5 分) 已知 $\sin^2\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right) = \frac{2}{3}$, 则 $\sin 2\alpha$ 的值是_____。

9. (5 分) 如图, 六角螺帽毛坯是由一个正六棱柱挖去一个圆柱所构成的。已知螺帽的底面正六边形边长为 2 cm, 高为 2 cm, 内孔半径为 0.5 cm, 则此六角螺帽毛坯的体积是_____cm³。



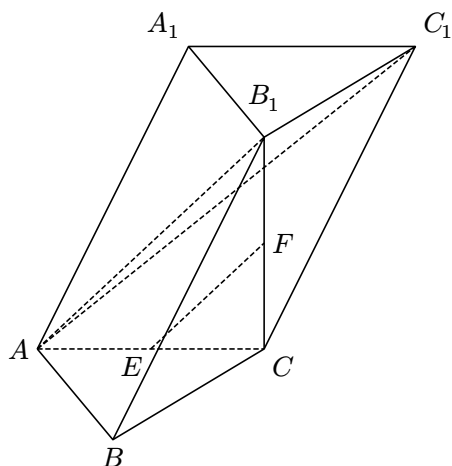
10. (5 分) 将函数 $y = 3\sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度, 则平移后的图象中与 y 轴最近的对称轴的方程是_____。
11. (5 分) 设 $\{a_n\}$ 是公差为 d 的等差数列, $\{b_n\}$ 是公比为 q 的等比数列。已知数列 $\{a_n + b_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = n^2 - n + 2^n - 1$ ($n \in \mathbb{N}^*$), 则 $d + q$ 的值是_____。
12. (5 分) 已知 $5x^2y^2 + y^4 = 1$ ($x, y \in \mathbb{R}$), 则 $x^2 + y^2$ 的最小值是_____。
13. (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 4, AC = 3, \angle BAC = 90^\circ$, D 在边 BC 上, 延长 AD 到 P , 使得 $AP = 9$ 。若 $\overrightarrow{PA} = m\overrightarrow{PB} + \left(\frac{3}{2} - m\right)\overrightarrow{PC}$ (m 为常数), 则 CD 的长度是_____。



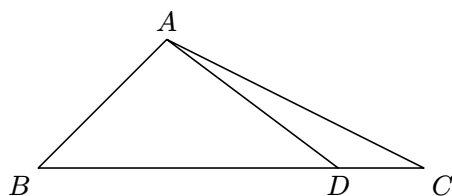
14. (5 分) 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知 $P\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, A, B 是圆 $C: x^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = 36$ 上的两个动点, 满足 $PA = PB$, 则 $\triangle PAB$ 面积的最大值是_____。

二、解答题：本大题共 6 小题，共 90 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (14 分) 在三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AB \perp AC$, $B_1C \perp$ 平面 ABC , E, F 分别是 AC, B_1C 的中点。

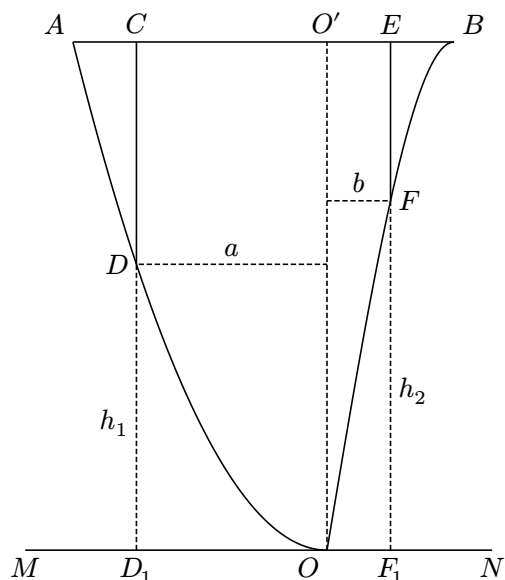


- (1) 求证: $EF \parallel$ 平面 AB_1C_1 ;
(2) 求证: 平面 $AB_1C \perp$ 平面 ABB_1 。
16. (14 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $a = 3, c = \sqrt{2}, B = 45^\circ$ 。



- (1) 求 $\sin C$ 的值;
(2) 在边 BC 上取一点 D , 使得 $\cos \angle ADC = -\frac{4}{5}$, 求 $\tan \angle DAC$ 的值。

17. (14 分) 某地准备在山谷中建一座桥梁, 桥址位置的竖直截面图如图所示: 谷底 O 在水平线 MN 上, 桥 AB 与 MN 平行, OO' 为铅垂线 (O' 在 AB 上)。经测量, 左侧曲线 AO 上任一点 D 到 MN 的距离 h_1 (米) 与 D 到 OO' 的距离 a (米) 之间满足关系式 $h_1 = \frac{1}{40}a^2$; 右侧曲线 BO 上任一点 F 到 MN 的距离 h_2 (米) 与 F 到 OO' 的距离 b (米) 之间满足关系式 $h_2 = -\frac{1}{800}b^3 + 6b$ 。已知点 B 到 OO' 的距离为 40 米。



- (1) 求桥 AB 的长度;
 - (2) 计划在谷底两侧建造平行于 OO' 的桥墩 CD 和 EF , 且 CE 为 80 米, 其中 C, E 在 AB 上 (不包括端点)。桥墩 EF 每米造价 k (万元)、桥墩 CD 每米造价 $\frac{3}{2}k$ (万元) ($k > 0$)。问 $O'E$ 为多少米时, 桥墩 CD 与 EF 的总造价最低?
18. (16 分) 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 点 A 在椭圆 E 上且在第一象限内, $AF_2 \perp F_1F_2$, 直线 AF_1 与椭圆 E 相交于另一点 B 。
- (1) 求 $\triangle AF_1F_2$ 的周长;
 - (2) 在 x 轴上任取一点 P , 直线 AP 与椭圆 E 的右准线相交于点 Q , 求 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{QP}$ 的最小值;
 - (3) 设点 M 在椭圆 E 上, 记 $\triangle OAB$ 与 $\triangle MAB$ 的面积分别为 S_1, S_2 , 若 $S_2 = 3S_1$, 求点 M 的坐标。
19. (16 分) 已知关于 x 的函数 $y = f(x), y = g(x)$ 与 $h(x) = kx + b$ ($k, b \in \mathbb{R}$) 在区间 D 上恒有 $f(x) \geq h(x) \geq g(x)$ 。
- (1) 若 $f(x) = x^2 + 2x, g(x) = -x^2 + 2x, D = (-\infty, +\infty)$, 求 $h(x)$ 的表达式;
 - (2) 若 $f(x) = x^2 - x + 1, g(x) = k \ln x, h(x) = kx - k, D = (0, +\infty)$, 求 k 的取值范围;
 - (3) 若 $f(x) = x^4 - 2x^2, g(x) = 4x^2 - 8, h(x) = 4(t^3 - t)x - 3t^4 + 2t^2$ ($0 < |t| \leq \sqrt{2}$), $D = [m, n] \subseteq [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$, 求证: $n - m \leq \sqrt{7}$ 。

20. (16 分) 已知数列 $\{a_n\}$ ($n \in \mathbb{N}^*$) 的首项 $a_1 = 1$, 前 n 项和为 S_n 。设 λ 与 k 是常数, 若对一切正整数 n , 均有 $S_{n+1}^{\frac{1}{k}} - S_n^{\frac{1}{k}} = \lambda a_{n+1}^{\frac{1}{k}}$ 成立, 则称此数列为 “ $\lambda \sim k$ ” 数列。

(1) 若等差数列 $\{a_n\}$ 是 “ $\lambda \sim 1$ ” 数列, 求 λ 的值;

(2) 若数列 $\{a_n\}$ 是 “ $\frac{\sqrt{3}}{3} \sim 2$ ” 数列, 且 $a_n > 0$, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(3) 对于给定的 λ , 是否存在三个不同的数列 $\{a_n\}$ 为 “ $\lambda \sim 3$ ” 数列, 且 $a_n \geq 0$? 若存在, 求 λ 的取值范围; 若不存在, 说明理由。

三、数学 II (附加题): 共 40 分。第 21 题选做, 第 22、23 题必做。

21. (20 分) 本题包括 A、B、C 三小题, 请选定其中两小题作答, 每小题 10 分。若多做, 则按作答的前两小题评分。

(1) (10 分) 【A】选修 4-2: 矩阵与变换。平面上点 $A(2, -1)$ 在矩阵 $M = \begin{pmatrix} a & 1 \\ -1 & b \end{pmatrix}$ 对应的变换作用下得到点 $B(3, -4)$ 。

(i) 求实数 a, b 的值;

(ii) 求矩阵 M 的逆矩阵 M^{-1} 。

(2) (10 分) 【B】选修 4-4: 坐标系与参数方程。在极坐标系中, 已知点 $A(\rho_1, \frac{\pi}{3})$ 在直线 l :

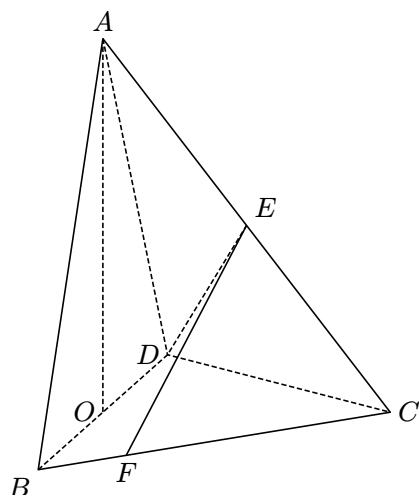
$\rho \cos \theta = 2$ 上, 点 $B(\rho_2, \frac{\pi}{6})$ 在圆 $C: \rho = 4 \sin \theta$ 上 (其中 $\rho \geq 0, 0 \leq \theta < 2\pi$)。

(i) 求 ρ_1, ρ_2 的值;

(ii) 求出直线 l 与圆 C 的公共点的极坐标。

(3) (10 分) 【C】选修 4-5: 不等式选讲。设 $x \in \mathbb{R}$, 解不等式 $2|x+1| + |x| \leq 4$ 。

22. (10 分) 在三棱锥 $A-BCD$ 中, 已知 $CB = CD = \sqrt{5}, BD = 2$, O 为 BD 的中点, $AO \perp$ 平面 BCD , $AO = 2$, E 为 AC 的中点。



(1) 求直线 AB 与 DE 所成角的余弦值;

(2) 若点 F 在 BC 上, 满足 $BF = \frac{1}{4}BC$, 设二面角 $F-DE-C$ 的大小为 θ , 求 $\sin \theta$ 的值。

23. (10 分) 甲口袋中装有 2 个黑球和 1 个白球, 乙口袋中装有 3 个白球。现从甲、乙两口袋中各任取一个球交换放入另一口袋, 重复 n 次这样的操作, 记甲口袋中黑球个数为 X_n , 恰有 2 个黑球的概率为 p_n , 恰有 1 个黑球的概率为 q_n 。

(1) 求 p_1, q_1 和 p_2, q_2 ;

(2) 求 $2p_n + q_n$ 与 $2p_{n-1} + q_{n-1}$ 的递推关系式和 X_n 的数学期望 $E(X_n)$ (用 n 表示)。